

经典弦与量子弦

鸣哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 8 月 2 日

目录

1	相对论性点粒子	3
1.1	作用量与对称性	3
1.2	量子化	3
1.3	Einbein 形式	3
2	Nambu-Goto 作用量	4
2.1	Nambu-Goto 作用量	4
2.2	张力和量纲	4
2.3	对称性和运动方程	5
3	Polyakov 作用量	5
3.1	运动方程	5
3.2	对称性	6
3.3	规范固定	6
3.4	运动方程与能动张量	6
4	闭弦的模式展开	7
5	闭弦的协变量子化	8
5.1	Fock 空间的构建	9
5.2	鬼	9
5.3	约束与常数 a	9
6	闭弦的光锥量子化	10
6.1	剩余规范对称性	10
6.2	光锥规范	10
6.3	求解 X^-	11
6.4	量子化	11
6.5	约束与 Casimir 能量	12

7 闭弦的粒子谱	12
7.1 快子	13
7.2 第一激发态与临界维度	13
7.3 更高的激发态	14
8 Lorentz 不变性的严格检验	14
9 开弦的边界条件	15
9.1 变分原理与边界项	15
9.2 两种基本边界条件	16
10 开弦的模式展开与约束	16
11 开弦的量子化与质量公式	17
12 开弦谱分析	17
12.1 基态：快子	17
12.2 第一激发态：光子和标量	18
12.3 Regge 轨迹	18
13 D 膜的动力学	18
13.1 Dirac 作用量	18
13.2 静态规范与横向波动	19
13.3 弦与膜的差异：为什么弦是特别的?	19
14 多个膜与 $U(N)$ 规范对称性	19

1 相对论性点粒子

1.1 作用量与对称性

考虑一个质量为 m 的相对论性粒子在 D 维闵可夫斯基空间 $\mathbb{R}^{1,D-1}$ 中运动. 我们采用度规

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, \dots, +1) \quad (1)$$

如果用坐标 $X^\mu = (t, \mathbf{x})$, 则其作用量可以写为

$$S = \int dt L = -m \int dt \sqrt{1 - \dot{\mathbf{x}}^2} \quad (2)$$

其中 $\dot{\mathbf{x}} = d\mathbf{x}/dt$. 这个作用量描述了粒子的运动, 但其显式地依赖于时间 t 和空间 $\mathbf{x}$ 的选取, 破坏了 Lorentz 对称性的明显性. (t 只是一个参数, 而 $\mathbf{x}$ 却是动力学变量).

为了体现时空对称性, 我们可以引入一个世界线参数 τ , 将时间 X^0 也提升为动力学变量. 新的作用量为

$$S = -m \int d\tau \sqrt{-\dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \eta_{\mu\nu}} \quad (3)$$

其中 $\dot{X}^\mu = dX^\mu/d\tau$. 该作用量具有重要的**重参数化不变性**: 在任意单调变换 $\tilde{\tau} = \tilde{\tau}(\tau)$ 下, 作用量形式不变. 这意味着 τ 本身没有物理意义, 系统中的 D 个自由度 X^μ 并非全部物理, 其中一个是冗余的规范自由度. 我们可以利用这一规范对称性选择规范

$$\tau = X^0(\tau) \equiv t \quad (4)$$

从而回到最初的表达式.

从动量角度看, 正则动量为

$$p_\mu = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^\mu} = \frac{m \dot{X}_\mu}{\sqrt{-\dot{X}^\lambda \dot{X}^\nu \eta_{\lambda\nu}}} \quad (5)$$

它们满足质壳约束

$$p^\mu p_\mu + m^2 = 0 \quad (6)$$

这体现了粒子沿类时方向运动的要求.

该作用量还显式地具有全局庞加莱对称性

$$X^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu X^\nu + c^\mu \quad (7)$$

其中 Λ 是 Lorentz 变换矩阵.

1.2 量子化

在量子理论中, 波函数 $\Psi(X)$ 是时空坐标 X^μ 的函数. 由于哈密顿量 $H = 0$, 波函数不依赖于世界线参数 τ . 将经典约束 $p^\mu p_\mu + m^2 = 0$ 作为算符方程作用在波函数上, 得到 Klein-Gordon 方程

$$\left(-\frac{\partial}{\partial X^\mu} \frac{\partial}{\partial X^\nu} \eta^{\mu\nu} + m^2 \right) \Psi(X) = 0 \quad (8)$$

这是相对论性量子力学中波函数满足的方程, 与场论中标量场的运动方程形式相同, 但解释不同.

1.3 Einbein 形式

为了处理无质量粒子和便于量子化, 我们可以引入一个辅助场 $e(\tau)$, 称为 einbein. 作用量写为

$$S = \frac{1}{2} \int d\tau \left(e^{-1} \dot{X}^2 - e m^2 \right) \quad (9)$$

其中 $\dot{X}^2 = \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \eta_{\mu\nu}$. 这种形式的作用量使我们看起来好像把世界线理论和一维引力相结合.

尽管我们似乎多了一个自由度 e , 但 e 完全由 $\dot{X}^2 + e^2 m^2 = 0$ 固定, 将其代回作用量即可回到原来的运动方程. 该作用量在重参数化 $\tau \rightarrow \tilde{\tau} = \tau - \eta(\tau)$ 下的变换为

$$\delta e = \frac{d}{d\tau}(\eta e), \quad \delta X^\mu = \dot{X}^\mu \eta \quad (10)$$

einbein e 在世界线上像密度一样变换, 而每个坐标 X^μ 像世界线标量一样变换.

2 Nambu-Goto 作用量

2.1 Nambu-Goto 作用量

一根弦在时空中扫出一个二维世界面. 我们用参数 $\sigma^\alpha = (\tau, \sigma)$ 来标记世界面上的点, 其中 σ 是类空坐标. 对于闭弦, 取 $\sigma \in [0, 2\pi)$, 并满足周期性边界条件 $X^\mu(\sigma, \tau) = X^\mu(\sigma + 2\pi, \tau)$. 弦的动力学由 Nambu-Goto 作用量描述, 它与世界面的面积成正比:

$$S = -T \int d^2\sigma \sqrt{-\det \gamma_{\alpha\beta}} \quad (11)$$

其中 T 是弦的张力, $\gamma_{\alpha\beta}$ 是闵可夫斯基度规在弦世界面上的诱导度规 (pull-back):

$$\gamma_{\alpha\beta} = \frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma^\alpha} \frac{\partial X^\nu}{\partial \sigma^\beta} \eta_{\mu\nu} \quad (12)$$

更明确地, 若定义 $\dot{X}^\mu = \partial X^\mu / \partial \tau$, $X'^\mu = \partial X^\mu / \partial \sigma$, 则

$$\gamma_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \dot{X}^2 & \dot{X} \cdot X' \\ \dot{X} \cdot X' & X'^2 \end{pmatrix} \quad (13)$$

于是 Nambu-Goto 作用量可写为

$$S = -T \int d^2\sigma \sqrt{-(\dot{X})^2 (X')^2 + (\dot{X} \cdot X')^2} \quad (14)$$

2.2 张力和量纲

在 Nambu-Goto 作用量中, 参数 T 具有明确的物理意义: 它是弦的张力, 即单位长度的能量. 为了看清这一点, 我们采用静态规范

$$X^0 \equiv t = R\tau \quad (15)$$

其中 R 是用于平衡量纲的常数, 最终会在物理结果中消失. 考虑某一时刻弦的构型使得瞬时动能为零, 即 $d\mathbf{x}/d\tau = 0$. 此时, 作用量在时间 dt 内的贡献为

$$S = -T \int d\tau d\sigma R \sqrt{(d\mathbf{x}/d\sigma)^2} = -T \int dt (\text{弦的空间长度}) \quad (16)$$

当动能为零时, 作用量等于势能的时间积分的负值, 因此

$$\text{势能} = T \times (\text{弦的空间长度}) \quad (17)$$

这明确表明 T 是弦的张力, 即单位长度的能量. 弦的行为类似于一根弹性带, 其能量随长度线性增加 (不同于胡克定律的二次方关系). 在经典层面, 弦倾向于收缩到零长度以最小化势能; 然而, 量子效应 (零点能) 将阻止这一过程.

在弦理论中, 张力通常表示为

$$T = \frac{1}{2\pi\alpha'} \quad (18)$$

其中 α' 称为 **Regge 斜率**, 具有长度平方的量纲. 这个名称源于早期强子物理中 Regge 轨迹的斜率.

世界面坐标 σ, τ 被视为无量纲, 这由闭弦的周期性条件 $\sigma \sim \sigma + 2\pi$ 亦能看出. 张力 T 具有单位长度的质量量纲, 即

$$[T] = 2 \quad (19)$$

(质量量纲为 1, 长度量纲为 -1, 因此单位长度的质量量纲为 $1 - (-1) = 2$). 由此推得

$$[\alpha'] = -2 \quad (20)$$

这意味着 α' 具有长度平方的量纲. 因此, 可以定义弦的长度标度 l_s 为

$$\alpha' = l_s^2 \quad (21)$$

这个长度标度 l_s 是弦理论中出现的自然长度尺度, 在某种意义上它是该理论的唯一参数.

2.3 对称性和运动方程

Nambu-Goto 作用量具有两种对称性:

1. **庞加莱时空不变性**: $X^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu X^\nu + c^\mu$, 这是一种全局对称性.
2. **重参数化不变性**: $\sigma^\alpha \rightarrow \tilde{\sigma}^\alpha(\sigma)$, 这是一种规范对称性, 反映了世界面坐标选择的冗余性.

运动方程可以由变分原理得到. 定义世界面动量

$$\Pi^\tau_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}^\mu}, \quad \Pi^\sigma_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'^\mu} \quad (22)$$

运动方程为

$$\frac{\partial \Pi^\tau_\mu}{\partial \tau} + \frac{\partial \Pi^\sigma_\mu}{\partial \sigma} = 0 \quad (23)$$

利用诱导度规, 可以写成更紧凑的形式

$$\partial_\alpha \left(\sqrt{-\det \gamma} \gamma^{\alpha\beta} \partial_\beta X^\mu \right) = 0 \quad (24)$$

这些方程在 X^μ 中是非线性的.

3 Polyakov 作用量

Nambu-Goto 作用量中的平方根给路径积分量子化带来了困难. 为此, 我们引入 Polyakov 作用量, 它通过引入世界面上的动力学度规 $g_{\alpha\beta}$ 来消除平方根:

$$S = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \sqrt{-g} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha X^\mu \partial_\beta X^\nu \eta_{\mu\nu} \quad (25)$$

其中 $g \equiv \det g_{\alpha\beta}$. 从世界面的角度看, 这是二维引力与标量场 X^μ 的耦合理论.

3.1 运动方程

对 X^μ 变分, 得到运动方程

$$\partial_\alpha (\sqrt{-g} g^{\alpha\beta} \partial_\beta X^\mu) = 0 \quad (26)$$

这与 Nambu-Goto 作用量的运动方程一致, 但此时 $g_{\alpha\beta}$ 是独立的场, 由它自己的运动方程决定. 对 $g^{\alpha\beta}$ 变分, 得到

$$\delta S = -\frac{T}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-g} \delta g^{\alpha\beta} \left(\partial_\alpha X^\mu \partial_\beta X^\nu - \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} g^{\rho\sigma} \partial_\rho X^\mu \partial_\sigma X^\nu \right) \eta_{\mu\nu} = 0 \quad (27)$$

由此可得

$$g_{\alpha\beta} = 2f(\sigma) \partial_\alpha X \cdot \partial_\beta X \quad (28)$$

其中 $f(\sigma) = (g^{\rho\sigma} \partial_\rho X \partial_\sigma X)^{-1}$. 这表明 $g_{\alpha\beta}$ 与诱导度规 $\gamma_{\alpha\beta}$ 只差一个共形因子, 而该因子在运动方程中抵消, 因此两种作用量在经典层面等价.

3.2 对称性

Polyakov 作用量具有三种对称性.

1. **庞加莱不变性**. 这是世界面上的全局对称性,

$$X^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu X^\nu + c^\mu \quad (29)$$

2. **重参数化不变性 (微分同胚)**. 这是世界面上的规范对称性. 作世界面上的坐标变换 $\sigma^\alpha \rightarrow \tilde{\sigma}^\alpha(\sigma)$, X 按标量方式变换 $X^\mu \rightarrow \tilde{X}^\mu(\tilde{\sigma}) = X^\mu(\sigma)$, 度规按张量方式变换 $g_{\alpha\beta}(\sigma) \rightarrow \tilde{g}_{\alpha\beta}(\tilde{\sigma}) = \frac{\partial \sigma^\gamma}{\partial \tilde{\sigma}^\alpha} \frac{\partial \sigma^\delta}{\partial \tilde{\sigma}^\beta} g_{\gamma\delta}(\sigma)$. 在无穷小坐标变换 $\sigma^\alpha \rightarrow \tilde{\sigma}^\alpha = \sigma^\alpha - \eta^\alpha(\sigma)$ 下,

$$\delta X^\mu = \eta^\alpha \partial_\alpha X^\mu \quad (30)$$

$$\delta g_{\alpha\beta} = \nabla_\alpha \eta_\beta + \nabla_\beta \eta_\alpha \quad (31)$$

其中 ∇_α 是由 $g_{\alpha\beta}$ 定义的协变导数.

3. **Weyl 不变性**. 这是 Polyakov 作用量独有的新对称性. 在局部的尺度变换下,

$$g_{\alpha\beta}(\sigma) \rightarrow \Omega^2(\sigma) g_{\alpha\beta}(\sigma) \quad (32)$$

而 X^μ 保持不变. 无穷小形式为 $\Omega^2 = e^{2\phi}$, 则

$$\delta g_{\alpha\beta} = 2\phi(\sigma) g_{\alpha\beta} \quad (33)$$

在 2 维时空中 $\sqrt{-g} \rightarrow \Omega^2 \sqrt{-g}$. 由于 $\sqrt{-g}$ 和 $g^{\alpha\beta}$ 的贡献相互抵消, 作用量在该变换下不变. Weyl 不变性在二维中具有特殊地位, 它禁止了世界面上的势能项 $\int d^2\sigma \sqrt{-g} V(X)$ 和宇宙学常数项 $\mu \int d^2\sigma \sqrt{-g}$.

3.3 规范固定

利用重参数化不变性, 我们可以将度规选为以下形式 (二维流形总是共形平直的)

$$g_{\alpha\beta} = e^{2\phi} \eta_{\alpha\beta} \quad (34)$$

再利用 Weyl 不变性, 可以进一步设置 $\phi = 0$, 得到平直度规

$$g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta} \quad (35)$$

这是共形规范.

从另一个角度看, 在 Weyl 变换 $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ 下, $\sqrt{\tilde{g}} \tilde{R} = \sqrt{g} (R - 2\nabla^2 \phi)$, 取 $\nabla^2 \phi = R$ 则 $\tilde{R} = 0$. 在二维中, Ricci 标量 $\tilde{R} = 0$ 意味着平直度规, 因为黎曼张量具有形式

$$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = \frac{R}{2} (g_{\alpha\gamma} g_{\beta\delta} - g_{\alpha\delta} g_{\beta\gamma}) \quad (36)$$

通过坐标变换可以使 $\tilde{g}_{\alpha\beta} \rightarrow \eta_{\alpha\beta}$.

3.4 运动方程与能动张量

在共形规范 $g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}$ 下, Polyakov 作用量简化为

$$S = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \partial_\alpha X \cdot \partial^\alpha X \quad (37)$$

运动方程为自由波动方程

$$\partial_\alpha \partial^\alpha X^\mu = 0 \quad (38)$$

然而，我们仍需满足度规 $g_{\alpha\beta}$ 的约束方程

$$\partial_\alpha X \cdot \partial_\beta X - \frac{1}{2} \eta_{\alpha\beta} \eta^{\rho\sigma} \partial_\rho X \cdot \partial_\sigma X = 0 \quad (39)$$

即

$$T_{01} = \dot{X} \cdot X' = 0 \quad (40)$$

$$T_{00} = T_{11} = \frac{1}{2}(\dot{X}^2 + X'^2) = 0 \quad (41)$$

在静态规范 $X^0 = R\tau$ 下, $(X^0)' = 0$, $\ddot{X}^0 = \dot{R} = 0$, 空间分量满足自由波动方程 $\ddot{\mathbf{x}} - \mathbf{x}'' = 0$, 且约束条件变为

$$\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{x}' = 0 \quad (42)$$

$$\dot{\mathbf{x}}^2 + \mathbf{x}'^2 = R^2 \quad (43)$$

第一个约束表明弦的振动是横向的, 不存在纵向模式, 即弦的速度垂直于弦的切矢量. 对第二个约束, 取 $\dot{\mathbf{x}} = 0$, 则可见 $2\pi R = \int d\sigma \sqrt{\left(\frac{d\mathbf{x}}{d\sigma}\right)^2}$ 为弦长. $\dot{\mathbf{x}} \neq 0$ 时, 第二个约束方程将弦的长度与弦的瞬时速度联系起来.

4 闭弦的模式展开

在光锥坐标 $\sigma^\pm = \tau \pm \sigma$ 下, 运动方程为

$$\partial_+ \partial_- X^\mu = 0 \quad (44)$$

行波解为

$$X^\mu(\sigma, \tau) = X_L^\mu(\sigma^+) + X_R^\mu(\sigma^-) \quad (45)$$

对于闭弦, 满足周期性边界条件 $X^\mu(\sigma, \tau) = X^\mu(\sigma + 2\pi, \tau)$, 尽管 X_L 和 X_R 不必单独满足周期性边界条件. Fourier 展开为

$$X_L^\mu(\sigma^+) = \frac{1}{2}x^\mu + \frac{1}{2}\alpha' p^\mu \sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} \tilde{\alpha}_n^\mu e^{-in\sigma^+} \quad (46)$$

$$X_R^\mu(\sigma^-) = \frac{1}{2}x^\mu + \frac{1}{2}\alpha' p^\mu \sigma^- + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} \alpha_n^\mu e^{-in\sigma^-} \quad (47)$$

实条件 $X^\mu = (X^\mu)^*$ 要求

$$\alpha_n^\mu = (\alpha_{-n}^\mu)^*, \quad \tilde{\alpha}_n^\mu = (\tilde{\alpha}_{-n}^\mu)^* \quad (48)$$

(46)与(47)相加得

$$X^\mu = x^\mu + \alpha' p^\mu \tau + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} \left(\tilde{\alpha}_n e^{-in\sigma^+} + \alpha_n e^{-in\sigma^-} \right) \quad (49)$$

可见 x^μ 为弦的质心坐标. 与平移变换的守恒荷 $Q^\mu \propto \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 X^\mu)} = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \partial^0 X^\mu = \frac{1}{4\pi} p^\mu$, 可见 p^μ 为弦的动量.

定义零模式

$$\alpha_0^\mu \equiv \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} p^\mu, \quad \tilde{\alpha}_0^\mu \equiv \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} p^\mu \quad (50)$$

则

$$\begin{aligned} \partial_- X^\mu &= \partial_- X_R^\mu \\ &= \frac{1}{2} \alpha' p^\mu + i \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} (-i) \alpha_n^\mu e^{-in\sigma^-} \\ &= \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_n \alpha_n^\mu e^{-in\sigma^-} \end{aligned} \quad (51)$$

约束条件为 $(\partial_+ X)^2 = (\partial_- X)^2 = 0$ ，则有

$$\begin{aligned} (\partial_- X^\mu)^2 &= \frac{\alpha'}{2} \sum_{m,n} (\alpha_m \cdot \alpha_n) e^{-i(m+n)\sigma^-} \\ &= \frac{\alpha'}{2} \sum_{m,n} (\alpha_m \cdot \alpha_{n-m}) e^{-in\sigma^-} \\ &= 0 \end{aligned} \quad (52)$$

由 $e^{-in\sigma^-}$ 线性独立可知

$$L_n \equiv \frac{1}{2} \sum_m \alpha_{n-m} \cdot \alpha_m = 0 \quad (53)$$

同理

$$\tilde{L}_n \equiv \frac{1}{2} \sum_m \tilde{\alpha}_{n-m} \cdot \tilde{\alpha}_m = 0 \quad (54)$$

即约束条件等价于

$$L_n = \tilde{L}_n = 0, \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad (55)$$

特别地，取 $n = 0$ 得 $\alpha_0 \cdot \alpha_0 + \sum_{n \neq 0} \alpha_n \cdot \alpha_{-n} = 0 \Rightarrow \sum_{n \neq 0} \alpha_n \cdot \alpha_{-n} = -\frac{\alpha'}{2} p_\mu p^\mu = \frac{\alpha'}{2} M^2$. 对 $\tilde{\alpha}$ 运用同样的论证，得

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'} \sum_{n>0} \alpha_{-n} \cdot \alpha_n = \frac{4}{\alpha'} \sum_{n>0} \tilde{\alpha}_{-n} \cdot \tilde{\alpha}_n \quad (56)$$

这两个表达式必须相等，这给出 **level-matching** 条件，即左行和右行激发模式的总贡献必须相同。

5 闭弦的协变量子化

量子化弦有两种基本途径：

1. **协变量子化**：先将所有场 X^μ （包括时间分量）量子化，然后将规范固定产生的约束作为算符方程施加到物理态上. 这类似于 QED 中的 Gupta-Bleuler 方法.
2. **光锥量子化**：先求解所有约束，找出物理上不同的经典解空间，再量子化这些物理解. 这类似于 QED 中的库仑规范.

两种方法在物理上等价，但各有特点. 我们先介绍协变量子化，遇到困难后转向光锥量子化；后续在共形场论的框架下再回到协变方法.

5.1 Fock 空间的构建

在共形规范 $g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}$ 下, Polyakov 作用量化为 D 个自由标量场:

$$S = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \partial_\alpha X \cdot \partial^\alpha X \quad (57)$$

正则量子化给出等时对易关系

$$[X^\mu(\sigma, \tau), \Pi_\nu(\sigma', \tau)] = i\delta(\sigma - \sigma')\delta_\nu^\mu \quad (58)$$

$$[X^\mu(\sigma, \tau), X^\nu(\sigma', \tau)] = [\Pi_\mu(\sigma, \tau), \Pi_\nu(\sigma', \tau)] = 0 \quad (59)$$

其中 $\Pi_\mu = \frac{1}{2\pi\alpha'} \dot{X}_\mu$. 将 Fourier 模式 $x^\mu, p^\mu, \alpha_n^\mu, \tilde{\alpha}_n^\mu$ 量子化, 得到对易关系

$$[x^\mu, p_\nu] = i\delta_\nu^\mu \quad (60)$$

$$[\alpha_n^\mu, \alpha_m^\nu] = [\tilde{\alpha}_n^\mu, \tilde{\alpha}_m^\nu] = n\eta^{\mu\nu}\delta_{n+m,0} \quad (61)$$

其他对易子为零.

对于 $n > 0$, 定义

$$a_n^\mu = \frac{\alpha_n^\mu}{\sqrt{n}}, \quad \tilde{a}_n^\mu = \frac{\tilde{\alpha}_n^\mu}{\sqrt{n}} \quad (62)$$

则

$$a_n^{\mu\dagger} = \frac{\alpha_{-n}^\mu}{\sqrt{n}}, \quad \tilde{a}_n^{\mu\dagger} = \frac{\tilde{\alpha}_{-n}^\mu}{\sqrt{n}} \quad (63)$$

则得到标准的谐振子对易关系

$$[a_n^\mu, a_m^{\nu\dagger}] = [\tilde{a}_n^\mu, \tilde{a}_m^{\nu\dagger}] = \eta^{\mu\nu}\delta_{nm} \quad (64)$$

因此每个标量场给出两套产生和湮灭算符, 分别对应右行和左行模式.

弦的真空态 $|0; p\rangle$ 只是弦的基态, 携带动量, 满足

$$\alpha_n^\mu|0; p\rangle = \tilde{\alpha}_n^\mu|0; p\rangle = 0 \quad (n > 0) \quad (65)$$

$$p^\mu|0; p\rangle = p^\mu|0; p\rangle \quad (66)$$

Fock 空间由产生算符 $\alpha_{-n}^\mu, \tilde{\alpha}_{-n}^\mu$ ($n > 0$) 作用于真空生成.

5.2 鬼

然而, 这个 Fock 空间存在负范数态, 即“鬼”. 这是因为 $\eta^{00} = -1$, 导致类时激发满足

$$\langle p'; 0 | \alpha_{-n}^0 \alpha_n^0 | 0; p \rangle \sim -\delta^D(p - p') \quad (67)$$

这破坏了概率诠释. 在 QED 中, 规范对称性通过约束消除鬼; 在弦理论中, 我们需要类似地施加约束.

5.3 约束与常数 a

经典约束可写为

$$L_n = \frac{1}{2} \sum_m \alpha_{n-m} \cdot \alpha_m = 0, \quad \tilde{L}_n = \frac{1}{2} \sum_m \tilde{\alpha}_{n-m} \cdot \tilde{\alpha}_m = 0 \quad (68)$$

在量子理论中, 不直接要求 $L_n = 0$, 而是要求物理态满足

$$\langle \text{phys}' | L_n | \text{phys} \rangle = \langle \text{phys}' | \tilde{L}_n | \text{phys} \rangle = 0 \quad (69)$$

因为 $L_n^\dagger = L_{-n}$, 所以我们只要求

$$L_n | \text{phys} \rangle = \tilde{L}_n | \text{phys} \rangle = 0 \quad (n > 0) \quad (70)$$

但对于 L_0 和 $\tilde{L}_0$, 有 $L_0 = \frac{1}{2} \sum_{n \neq 0} \alpha_{-n} \alpha_n + \frac{1}{2} \alpha_0^2$. 对经典理论, α_{-n} 与 α_n 顺序是无所谓的, 但对量子理论, 二者不可对易. 算符排序的模糊性会导致存在一个常数 a , 约束变为

$$(L_0 - a)|\text{phys}\rangle = (\tilde{L}_0 - a)|\text{phys}\rangle = 0 \quad (71)$$

其中正则排序下

$$L_0 = \sum_{m=1}^{\infty} \alpha_{-m} \cdot \alpha_m + \frac{1}{2} \alpha_0^2 \quad (72)$$

$$\tilde{L}_0 = \sum_{m=1}^{\infty} \tilde{\alpha}_{-m} \cdot \tilde{\alpha}_m + \frac{1}{2} \tilde{\alpha}_0^2$$

质量公式变为

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'} \left(-a + \sum_{m=1}^{\infty} \alpha_{-m} \cdot \alpha_m \right) = \frac{4}{\alpha'} \left(-a + \sum_{m=1}^{\infty} \tilde{\alpha}_{-m} \cdot \tilde{\alpha}_m \right) \quad (73)$$

常数 a 直接影响质量谱. 等级匹配条件要求左右行激发数相等.

6 闭弦的光锥量子化

在协变量子化中, 我们先将所有场量子化, 再施加约束. 这导致了鬼 (负范数态) 的出现, 需要额外的机制来消除. 另一种策略是: 先在经典层面求解所有约束, 找出物理上不同的自由度, 然后只量子化这些物理自由度. 这就是**光锥量子化**, 类似于 QED 中的库仑规范.

6.1 剩余规范对称性

在共形规范 $g_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\beta}$ 下, 仍存在保留此规范选择的坐标变换. 在世界面光锥坐标

$$\sigma^\pm = \tau \pm \sigma \quad (74)$$

下, 平直度规为 $ds^2 = -d\sigma^+ d\sigma^-$. 任意变换

$$\sigma^+ \rightarrow \tilde{\sigma}^+(\sigma^+), \quad \sigma^- \rightarrow \tilde{\sigma}^-(\sigma^-) \quad (75)$$

只会将度规乘以一个共形因子

$$\eta_{\alpha\beta} \rightarrow \Omega^2(\sigma) \eta_{\alpha\beta} \quad (76)$$

该因子可通过 Weyl 变换抵消. 因此, 我们仍有剩余的规范对称性, 即两个独立的单变量重参数化.

运动方程的通解 $X^\mu = X_L^\mu(\sigma^+) + X_R^\mu(\sigma^-)$ 包含 $2D$ 个函数; 约束 $(\partial_+ X)^2 = (\partial_- X)^2 = 0$ 将其减少到 $2(D-1)$ 个; 而剩余的重参数化不变性进一步减少到 $2(D-2)$ 个函数, 对应弦的**横向振动**自由度.

6.2 光锥规范

引入时空光锥坐标

$$X^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(X^0 \pm X^{D-1}) \quad (77)$$

这里选择了特定的时间/空间方向, 故不应该期待 $X^\pm$ 的计算是 Lorentz 不变的. 闵可夫斯基度规变为

$$ds^2 = -2dX^+ dX^- + \sum_{i=1}^{D-2} dX^i dX^i, \quad g = \begin{pmatrix} 0 & -1 & \\ -1 & 0 & \\ & & \mathbf{I} \end{pmatrix} \quad (78)$$

利用剩余的规范对称性，我们可以固定

$$X^+ = x^+ + \alpha' p^+ \tau \quad (79)$$

这称为**光锥规范**. 它固定了 σ^+ 和 σ^- 的重参数化自由度. 注意, x^+ 可被 τ 的位移吸收, 而 $p^+ \neq 0$ 是必需的.

6.3 求解 X^-

在光锥规范下, 约束方程 $(\partial_+ X)^2 = (\partial_- X)^2 = 0$ 变得简单. 由

$$2\partial_+ X^- \partial_+ X^+ = \sum_{i=1}^{D-2} \partial_+ X^i \partial_+ X^i \quad (80)$$

可得

$$\partial_+ X_L^- = \frac{1}{\alpha' p^+} \sum_{i=1}^{D-2} \partial_+ X_L^i \partial_+ X_L^i \quad (81)$$

类似地,

$$\partial_- X_R^- = \frac{1}{\alpha' p^+} \sum_{i=1}^{D-2} \partial_- X_R^i \partial_- X_R^i \quad (82)$$

因此 X^- 完全由横向场 X^i 决定 (除了一个积分常数 x^-).

例如, 计算可得 $\partial_+ X^i \partial_+ X^i = \frac{\alpha'}{2} \sum_{m,n} \tilde{\alpha}_m^i \tilde{\alpha}_n^i e^{-i(m+n)\sigma^+}$ (记住 $\alpha_0^\mu \equiv \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} p^\mu$), 以及 $\partial_+ X_L^- = \frac{1}{2} \alpha' p^- + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_n \tilde{\alpha}_n^- e^{-in\sigma^+}$, 从而

$$p^- = \frac{1}{\alpha' p^+} \sum_{i=1}^{D-2} \sum_n \tilde{\alpha}_n^i \tilde{\alpha}_{-n}^i \quad (83)$$

$$\tilde{\alpha}_n^- = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}} \frac{1}{p^+} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{i=1}^{D-2} \tilde{\alpha}_{n-m}^i \tilde{\alpha}_m^i$$

将模式展开代入, 可得

$$p^- = \frac{1}{\alpha' p^+} \sum_{i=1}^{D-2} \sum_n \alpha_n^i \alpha_{-n}^i \quad (84)$$

$$\alpha_n^- = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}} \frac{1}{p^+} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{i=1}^{D-2} \alpha_{n-m}^i \alpha_m^i$$

特别地, 零模式给出

$$\alpha' p^+ p^- = \sum_{i=1}^{D-2} \sum_n \alpha_n^i \alpha_{-n}^i = \sum_{i=1}^{D-2} \left(\frac{1}{2} \alpha' p^i p^i + \sum_{n \neq 0} \alpha_n^i \alpha_{-n}^i \right) \quad (85)$$

把 α_n^i 换成 $\tilde{\alpha}_n^i$ 也成立. 于是质量公式为

$$M^2 = 2p^+ p^- - \sum_{i=1}^{D-2} p^i p^i = \frac{4}{\alpha'} \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n>0} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i = \frac{4}{\alpha'} \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n>0} \tilde{\alpha}_{-n}^i \tilde{\alpha}_n^i \quad (86)$$

这里只对横向指标 $i = 1, \dots, D-2$ 求和. 它们是弦的物理激发, 其他模式由约束确定.

6.4 量子化

弦的物理自由度为横向振子 α_n^i ($i = 1, \dots, D-2$) 以及零模式 x^i, p^i, x^-, p^+ . 对易关系为

$$[x^i, p^j] = i\delta^{ij}, \quad [x^-, p^+] = -i \quad (87)$$

$$[\alpha_n^i, \alpha_m^j] = [\tilde{\alpha}_n^i, \tilde{\alpha}_m^j] = n\delta^{ij}\delta_{n+m,0} \quad (88)$$

形式化地写

$$[x^+, p^-] = -i \quad (89)$$

则 Fock 空间由真空 $|0; p\rangle$ 构建, 满足

$$\alpha_n^i |0; p\rangle = \tilde{\alpha}_n^i |0; p\rangle = 0 \quad (n > 0) \quad (90)$$

$$\hat{p}^\mu |0; p\rangle = p^\mu |0; p\rangle \quad (91)$$

激发由产生算符 $\alpha_{-n}^i, \tilde{\alpha}_{-n}^i$ 作用生成. 由于只涉及横向指标, Hilbert 空间具有正定范数, 鬼已消除.

6.5 约束与 Casimir 能量

在量子理论中, 质量公式存在排序模糊性. 定义数算符

$$N = \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n>0} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i, \quad \tilde{N} = \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n>0} \tilde{\alpha}_{-n}^i \tilde{\alpha}_n^i \quad (92)$$

则质量公式变为

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'}(N - a) = \frac{4}{\alpha'}(\tilde{N} - a) \quad (93)$$

其中常数 a 来源于零点能.

为了确定 a , 考虑无穷多个谐振子的零点能:

$$\frac{D-2}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \quad (94)$$

采用 zeta 函数正则化:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n = -\frac{1}{12} \quad (95)$$

于是

$$a = \frac{D-2}{24} \quad (96)$$

因此

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'} \left(N - \frac{D-2}{24} \right) = \frac{4}{\alpha'} \left(\tilde{N} - \frac{D-2}{24} \right) \quad (97)$$

这是光锥量子化中确定弦质量谱的基本公式. 后续将看到, 消除反常 (Lorentz 对称性的保持) 进一步要求 $D = 26$, 此时 $a = 1$.

7 闭弦的粒子谱

在光锥量子化中, 我们得到了质量公式

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'} \left(N - \frac{D-2}{24} \right) = \frac{4}{\alpha'} \left(\tilde{N} - \frac{D-2}{24} \right) \quad (98)$$

其中 $N = \sum_{i=1}^{D-2} \sum_{n>0} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i$, $\tilde{N}$ 类似.

7.1 快子

基态 $|0; p\rangle$ 没有激发, $N = \tilde{N} = 0$, 其质量平方为

$$M^2 = -\frac{D-2}{6\alpha'} \quad (99)$$

这是一个负质量平方, 对应一个**快子**. 从场论角度看, 这意味着我们是在势能的极大值附近展开. 玻色弦理论存在快子不稳定性, 这是其作为完整物理理论的一个问题; 超弦中没有快子.

7.2 第一激发态与临界维度

第一激发态由

$$\alpha_{-1}^i \tilde{\alpha}_{-1}^j |0; p\rangle \quad (100)$$

给出, 其中 $i, j = 1, \dots, D-2$. 这是等级匹配条件要求的, N 和 $\tilde{N}$ 必须一致, 作用一个 α_{-1} , 就必须作用一个 $\tilde{\alpha}_{-1}$. 这给出 $(D-2)^2$ 个态, 其质量为

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'} \left(1 - \frac{D-2}{24}\right) \quad (101)$$

这些态在 $SO(D-2)$ 下自然地按照直积表示 $(\mathbf{D}-2) \otimes (\mathbf{D}-2)$ 变换, 因为每个横向指标都像一个矢量指标. 现在的问题是: 如果我们想让这个理论具有完整的 $SO(1, D-1)$ Lorentz 对称性, 这些态必须能够被嵌入到某个庞加莱群的表示中.

如果第一激发态是有质量的 (即 $M^2 > 0$), 那么它的态必须构成 $SO(D-1)$ 的某个表示. 然而, $SO(D-1)$ 的表示维数与 $(D-2)^2$ 一般不匹配. $SO(D-1)$ 的矢量表示的维数为 $D-1$; 无迹对称张量表示的维数为 $\frac{(D-1)D}{2} - 1$; 反对称张量表示的维数为 $\frac{(D-1)(D-2)}{2}$; 等等. 通常没有一个 $SO(D-1)$ 的不可约表示具有维数 $(D-2)^2$ (除非某些特殊维度下发生巧合, 但即便有, 其张量结构也与 $SO(D-2)$ 的直积表示不同). 即便考虑可约表示 (多个不可约表示的直和), 其 $SO(D-1)$ 的结构也与 $SO(D-2)$ 的直积表示不兼容. 因此, 一个有质量的 $(D-2)^2$ 态集合无法以 Lorentz 协变的方式嵌入到 $SO(1, D-1)$ 的表示中.

如果第一激发态是无质量的, 则它只需要构成 $SO(D-2)$ 的表示, 这正是我们现有的态自然具有的结构. 此时, 我们可以将其解释为无质量粒子, 其极化态只有横向自由度, 与光锥规范下的计数一致. 因此, 为了让第一激发态具有 Lorentz 不变性, 我们必须要求它是无质量的, 即

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'} \left(1 - \frac{D-2}{24}\right) = 0 \quad (102)$$

解得 $D = 26$, 称为玻色弦的**临界维度**.

可以把横向指标 i 看作在 $D-2$ 维横向空间中的“极化方向”. 对于无质量粒子, 只有横向极化是物理的 (如光子的两个横模); 对于有质量粒子, 则还需要纵向极化, 因此有更多的态. 我们的第一激发态只有横向极化, 因此它只能是无质量的.

在 $D = 26$ 时, 第一激发态在 $SO(24)$ 下分解为

$$24 \otimes 24 = \text{无迹对称} \oplus \text{反对称} \oplus \text{单态 (迹)} \quad (103)$$

对应时空中的三个无质量场:

$$G_{\mu\nu}(X) \text{ (引力子)}, \quad B_{\mu\nu}(X) \text{ (Kalb-Ramond 场)}, \quad \Phi(X) \text{ (胀子)} \quad (104)$$

其中无质量自旋 2 的引力子 $G_{\mu\nu}$ 表明弦理论包含引力.

7.3 更高的激发态

对于更高激发态，它们是有质量的，因此必须形成 $SO(D-1)$ 的表示. 可以验证，在 $D=26$ 时，所有激发态都自然地适合 $SO(25)$ 的表示. 例如，在等级 $N = \tilde{N} = 2$ 时，左行 sector 有

$$\alpha_{-1}^i \alpha_{-1}^j \oplus \alpha_{-2}^i \quad (105)$$

态数为

$$\frac{1}{2}(D-2)(D-1) + (D-2) = \frac{1}{2}D(D-1) - 1 \quad (106)$$

这正好是 $SO(D-1)$ 无迹对称张量表示的维数. 因此，所有激发态都满足 Lorentz 不变性，唯一额外条件是 $D=26$.

8 Lorentz 不变性的严格检验

在光锥规范中，我们固定了 $X^+ = x^+ + \alpha' p^+ \tau$ ，并用约束条件将 X^- 和 p^- 表示为横向自由度 X^i 的函数. 此时，Lorentz 对称性不再是显然的，我们必须检验 Lorentz 生成元是否满足正确的李代数.

在经典理论中，与时空 Lorentz 变换 $X^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu X^\nu$ 对应的守恒荷为

$$M^{\mu\nu} = \int_0^{2\pi} d\sigma (\Pi^\mu X^\nu - \Pi^\nu X^\mu) \quad (107)$$

其中 $\Pi^\mu = \frac{1}{2\pi\alpha'} \dot{X}^\mu$ 是共轭动量密度.

将模式展开代入，Lorentz 生成元可以分解为三部分

$$M^{\mu\nu} = l^{\mu\nu} + S^{\mu\nu} + \tilde{S}^{\mu\nu} \quad (108)$$

其中 $l^{\mu\nu} = p^\mu x^\nu - p^\nu x^\mu$ 是质心的轨道角动量； $S^{\mu\nu} = -i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\alpha_{-n}^\mu \alpha_n^\nu - \alpha_{-n}^\nu \alpha_n^\mu)$ 来自右行振动模式的贡献； $\tilde{S}^{\mu\nu}$ 来自左行振动模式的贡献，形式完全相同，只是 $\alpha \rightarrow \tilde{\alpha}$.

在协变量子化中，这些生成元自动满足 Lorentz 代数：

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i(\eta^{\nu\rho} M^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} M^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma} M^{\mu\rho} + \eta^{\mu\sigma} M^{\nu\rho}) \quad (109)$$

但在光锥规范中，由于我们已将 X^- 和 p^- 约束掉，Lorentz 生成元 $M^{\mu\nu}$ 被重新表达为仅含横向自由度 $(x^i, p^i, \alpha_n^i, \tilde{\alpha}_n^i)$ 的算符. 我们必须在算符层面上验证上述对易关系是否仍然成立.

Lorentz 代数中有许多对易关系. 由于光锥规范保留了横向旋转对称性 $SO(D-2)$ ，涉及空间指标的生成元 M^{ij} 自动满足正确代数. 真正的考验来自涉及类光指标 i 和 $-$ 的生成元，特别是：

$$[M^{i-}, M^{j-}] = 0 \quad (110)$$

这是因为在 Lorentz 代数中，如果该对易子不为零，则意味着 i 和 j 方向的提升 (boost) 操作不对易，从而破坏完整的 $SO(1, D-1)$ 对称性. 这个对易子之所以重要，是因为 M^{i-} 的表达式中包含了 p^- 和 α_n^- ，它们本身是由约束方程用横向自由度表示的，而这些表达式又依赖于我们尚未确定的正规排序常数 a 和时空维度 D .

在光锥规范中，我们已有

$$\alpha_n^- = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}} \frac{1}{p^+} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{i=1}^{D-2} \alpha_{n-m}^i \alpha_m^i$$

$$\alpha_n^- = \frac{1}{\sqrt{2\alpha'}} \frac{1}{p^+} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{i=1}^{D-2} \alpha_{n-m}^i \alpha_m^i$$

以及零模式

$$\frac{\alpha' p^-}{2} = \frac{1}{2p^+} \sum_{i=1}^{D-2} \left(\frac{1}{2} \alpha' p^i p^i + \sum_{n \neq 0} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i - a \right)$$

这里我们显式地引入了正规排序带来的常数 a . 将上述表达式代入 M^{i-} , 然后计算对易子 $[M^{i-}, M^{j-}]$, 这是一个极其冗长但机械的运算. 最终结果为

$$[M^{i-}, M^{j-}] = \frac{2}{(p^+)^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{D-2}{24} - a \right) n + \frac{1}{n} \left(\frac{D-2}{24} \right) \right] (\alpha_{-n}^i \alpha_n^j - \alpha_{-n}^j \alpha_n^i) + (\text{左行类似项}) \quad (111)$$

这个表达式看起来似乎要求括号内的系数对每一个 n 都必须为零, 即同时要求 $\frac{D-2}{24} - a = 0$ 和 $\frac{D-2}{24} = 0$, 这将导致 $D = 2$ 和 $a = 1$, 这显然与后续要求不符. 这里的微妙之处在于, 在量子理论中, 我们并不要求算符等式在整个 Hilbert 空间上成立, 而只要求它在物理 Hilbert 空间上成立. 物理态定义为满足 Virasoro 约束的态

$$L_n |\text{phys}\rangle = \tilde{L}_n |\text{phys}\rangle = 0, \quad (n > 0)$$

其中 L_n 和 $\tilde{L}_n$ 是约束的 Fourier 模式. 进一步仔细分析计算中的 $1/n$ 项, 会发现它实际上并不独立于 L_n 和 $\tilde{L}_n$. 精确计算表明, $1/n$ 这一项可以重新组合, 其贡献正比于约束生成元 $(L_n - \tilde{L}_n)$ (或 $L_n + \tilde{L}_n$ 的某种组合, 但重要的是它作用于物理态时为零). 因此, 当我们把 $[M^{i-}, M^{j-}]$ 作用到任意物理态 $|\text{phys}\rangle$ 上时, $1/n$ 项的贡献自动消失

$$\frac{1}{n} \left(\frac{D-2}{24} \right) (\dots) (L_n - \tilde{L}_n) |\text{phys}\rangle = 0 \quad (112)$$

于是, 对物理态有意义的条件只剩下 n 项

$$\left(\frac{D-2}{24} - a \right) n = 0 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{D-2}{24} \quad (113)$$

另一方面, 我们从 Casimir 能量的计算已经得到 $a = 1$. 这个结果来自于对无穷多个谐振子零点能 $\frac{D-2}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n$ 的 zeta 函数正则化, 给出 $a = \frac{D-2}{24}$ 且必须等于 1. 将两者联立

$$1 = \frac{D-2}{24} \quad \Rightarrow \quad D = 26 \quad (114)$$

这个严格检验不仅给出了临界维度, 还解释了为什么之前“第一激发态必须无质量”的简单论证是有效的. 它本质上是这个更完整 Lorentz 代数一致性条件的必然推论. 它同时告诉我们, 在 $D = 26$ 和 $a = 1$ 时, 玻色弦理论在光锥规范下是一个真正 Lorentz 不变的量子理论, 鬼和负范数态已被完全消除.

9 开弦的边界条件

开弦的世界面是一个条带, 参数化为 $\sigma \in [0, \pi]$, $\tau \in (-\infty, +\infty)$. 其动力学仍由 Polyakov 作用量 (共形规范下) 描述:

$$S = -\frac{1}{4\pi\alpha'} \int d^2\sigma \partial_\alpha X \cdot \partial^\alpha X \quad (115)$$

其中 $X^\mu(\sigma, \tau)$ 是时空坐标. 与闭弦不同, 开弦需要在端点 $\sigma = 0, \pi$ 处指定边界条件.

9.1 变分原理与边界项

对作用量变分, 利用分部积分:

$$\delta S = -\frac{1}{2\pi\alpha'} \int_{\tau_1}^{\tau_f} d\tau \int_0^\pi d\sigma (\partial_\alpha \partial^\alpha X) \cdot \delta X + \frac{1}{2\pi\alpha'} \left[\int_0^\pi d\sigma \dot{X} \cdot \delta X \right]_{\tau_1}^{\tau_f} - \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_{\tau_1}^{\tau_f} d\tau [X' \cdot \delta X]_{\sigma=0}^{\sigma=\pi} \quad (116)$$

前两项在通常的最小作用量原理下消失（端点的 $\delta X = 0$ ），最后一项要求：

$$X'^\mu \delta X_\mu \Big|_{\sigma=0}^{\sigma=\pi} = 0 \quad (117)$$

这意味着在每个端点，要么 $X'^\mu = 0$ (Neumann)，要么 $\delta X^\mu = 0$ (Dirichlet)，或者混合。由于指标 μ 可独立选择，我们可以在不同方向上施加不同的条件。

9.2 两种基本边界条件

1. Neumann 边界条件：

$$\partial_\sigma X^\mu = 0 \quad \text{at} \quad \sigma = 0, \pi \quad (118)$$

此时端点自由，动量不流出。在静态规范 $X^0 = R\tau$ 下，约束条件 $T_{01} = \dot{X} \cdot X' = 0$ 给出 $\dot{x} \cdot x' = 0$ ，而 $T_{00} = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + x'^2) = \frac{1}{2}R^2$ 。在端点 $x' = 0$ ，所以 $\dot{x}^2 = R^2$ ，即端点以光速运动。

2. Dirichlet 边界条件：

$$X^\mu = c^\mu \quad \text{at} \quad \sigma = 0, \pi \quad (119)$$

端点固定在时空中的特定位置。此时动量可以流入端点，与外部物体（如 D-膜）交换。

一般情况允许在某些方向取 Neumann，在其他方向取 Dirichlet。设膜的空间维数为 p ，则取 Neumann 的方向为 $a = 0, 1, \dots, p$ （其中 0 是时间方向），取 Dirichlet 的方向为 $I = p+1, \dots, D-1$ 。于是端点被限制在 $(p+1)$ 维超曲面 $X^I = c^I$ 上，该超曲面称为 **Dp-膜**。D 代表 Dirichlet。

10 开弦的模式展开与约束

开弦的通解仍为 $X^\mu = X_L^\mu(\sigma^+) + X_R^\mu(\sigma^-)$ ，其中 $\sigma^\pm = \tau \pm \sigma$ 。Fourier 展开为：

$$X_L^\mu(\sigma^+) = \frac{1}{2}x^\mu + \alpha' p^\mu \sigma^+ + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} \tilde{\alpha}_n^\mu e^{-in\sigma^+} \quad (120)$$

$$X_R^\mu(\sigma^-) = \frac{1}{2}x^\mu + \alpha' p^\mu \sigma^- + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} \alpha_n^\mu e^{-in\sigma^-} \quad (121)$$

注意与闭弦展开相比，这里 p^μ 项的系数是 α' 而非 $\frac{1}{2}\alpha'$ ，这是为了保证质心动量 p^μ 的定义与闭弦一致。

计算 $X' = \partial_\sigma X = X'_L - X'_R$ ，其中

$$X'_L = \alpha' p^\mu + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \tilde{\alpha}_n^\mu e^{-in(\tau+\sigma)} \quad (122)$$

$$X'_R = -\alpha' p^\mu - \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \alpha_n^\mu e^{-in(\tau-\sigma)} \quad (123)$$

在 $\sigma = 0$ 处， $X' = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} (\tilde{\alpha}_n - \alpha_n) e^{-in\tau}$ 。Neumann 条件 $X' = 0$ 对所有 τ 成立，因此要求 $\tilde{\alpha}_n = \alpha_n$ 。在

$\sigma = \pi$ 处， $X' = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} (\tilde{\alpha}_n e^{-in\pi} - \alpha_n e^{in\pi}) e^{-in\tau}$ 。利用 $e^{\pm in\pi} = (-1)^n$ ，同样得到 $\tilde{\alpha}_n = \alpha_n$ 。因此，对于

Neumann 方向，左右行模式相等。

对于 Dirichlet 方向， X^I 在端点固定，我们设 $X^I(0) = c_1^I$ ， $X^I(\pi) = c_2^I$ 。从展开式，在 $\sigma = 0$

$$X^I(0) = x^I + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} (\tilde{\alpha}_n^I + \alpha_n^I) = c_1^I \quad (124)$$

在 $\sigma = \pi$

$$X^I(\pi) = x^I + \alpha' p^I \pi + i \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} (\tilde{\alpha}_n^I e^{-in\pi} + \alpha_n^I e^{in\pi}) = c_2^I \quad (125)$$

为满足所有 τ , 必须 $p^I = 0$ (否则线性项会破坏周期性), 且 $\tilde{\alpha}_n^I = -\alpha_n^I$. 于是 $x^I = c_1^I$, 且 $c_2^I = c_1^I$, 即两个端点固定在同一个位置 (对于单个膜). 若两个端点固定在不同膜上, 则会有额外常数项.

定义总动量

$$P^\mu = \int_0^\pi d\sigma \Pi^\mu = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_0^\pi d\sigma \dot{X}^\mu \quad (126)$$

对于 Neumann 方向, 由于 $\tilde{\alpha}_n = \alpha_n$, Fourier 求和贡献为零, 得到 $P^\mu = p^\mu$, 所以 p^μ 确实是质心动量. 对于 Dirichlet 方向, $p^I = 0$, 动量不守恒 (因为端点被固定, 动量可转移给膜).

11 开弦的量子化与质量公式

量子化时, 将 x^a, p^a ($a = 0, \dots, p$) 和 α_n^μ 视为算符, 满足:

$$[x^a, p^b] = i\eta^{ab}, \quad [\alpha_n^\mu, \alpha_m^\nu] = n\eta^{\mu\nu} \delta_{n+m, 0} \quad (127)$$

对于 Neumann 方向, $\tilde{\alpha}_n = \alpha_n$, 因此只存在一组模式.

在光锥规范中, 选择 $X^+ = x^+ + \alpha' p^+ \tau$ (与闭弦类似, 但注意系数不同). 横向指标分为两类: 膜内横向 $i = 1, \dots, p-1$ 和膜外横向 $I = p+1, \dots, D-1$. 通过约束 $T_{\alpha\beta} = 0$ 可解出 X^- 和 p^- , 得到质量公式:

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'} (N - a) \quad (128)$$

其中

$$N = \sum_{i=1}^{p-1} \sum_{n>0} \alpha_{-n}^i \alpha_n^i + \sum_{I=p+1}^{D-1} \sum_{n>0} \alpha_{-n}^I \alpha_n^I \quad (129)$$

这里没有分开左右行, 因为边界条件已将它们合并. 与闭弦公式 $M^2 = \frac{4}{\alpha'} (N - a)$ 相比, 系数相差 4 倍, 原因正是模式展开中 p^μ 项的系数差异.

正则排序常数 a 来自零点能. 对于开弦, 只有一组模式, 每个横向方向有无限多个谐振子, 零点能为

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \times (\text{横向方向数}) \quad (130)$$

横向方向数为 $D-2$, 因此

$$a = \frac{D-2}{24} \quad (131)$$

这与闭弦的 a 相同 (因为闭弦有两组模式, 但横向方向数相同, 总零点能加倍, 而质量公式系数有 4 倍差异, 最终 a 值一致). Lorentz 对称性 (约化为 $SO(1, p) \times SO(D-p-1)$) 要求 $a = 1$ 且 $D = 26$, 证明方法与闭弦类似.

12 开弦谱分析

12.1 基态: 快子

基态 $|0; p\rangle$ 满足 $\alpha_n^\mu |0\rangle = 0$ ($n > 0$). 质量:

$$M^2 = -\frac{1}{\alpha'} \quad (132)$$

这是一个快子，被限制在膜上。其势能不稳定，膜会衰变。开弦快子的衰变过程已有较好理解：膜通过快子凝聚湮灭，最终留下闭弦。

12.2 第一激发态：光子和标量

第一激发态为 $\alpha_{-1}^\mu |0; p\rangle$ ，质量：

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'}(1 - 1) = 0 \quad (133)$$

是无质量的。根据指标 μ 所属方向，分为：

- $\mu = a$ (膜内, $a = 1, \dots, p-1$): 在 $SO(1, p)$ 下为矢量，对应膜上的**光子**，即 $U(1)$ 规范场 $A_a(\xi)$ 。
- $\mu = I$ (膜外, $I = p+1, \dots, D-1$): 在 $SO(1, p)$ 下为标量，对应膜在横向的**波动**，即标量场 $\phi^I(\xi)$ 。这直接表明 D-膜是动力学物体——它的横向位置可以变化，对应于膜的振动模式。

这些场的低能有效作用量可由 Dirac 作用量（膜世界体积）和 Maxwell 作用量（规范场）给出。

12.3 Regge 轨迹

对于等级 N 的态，质量平方为

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'}(N - 1) \quad (134)$$

最大自旋来自对称张量激发， $J_{\max} = N$ ，因此

$$J_{\max} = \alpha' M^2 + 1 \quad (135)$$

这是直线 Regge 轨迹。在强子物理中，介子谱确实显示出类似的线性关系，弦张力 $T \sim 1 \text{ GeV}^2$ 。这曾被视为弦理论作为强相互作用模型的证据。

13 D 膜的动力学

我们最初将 D-膜引入为开弦的固定边界条件，即弦端点被限制在空间中的特定超曲面上。然而，有迹象表明这些物体本身是动力学的：

- 无质量标量激发 ϕ^I 自然地解释为膜在横向方向上的波动。
- 如果一个理论同时包含开弦和闭弦，则 D-膜必须是动力学的，因为在引力理论中不可能存在真正的刚性物体。

因此，D-膜不仅是边界条件的几何背景，更是具有自身动力学的物理客体。

13.1 Dirac 作用量

任何动力学物体都应有一个描述其运动的作用量。基于 Lorentz 不变性和重参数化不变性，Dp-膜的作用量必须是 Nambu-Goto 作用量的高维推广：

$$S_{Dp} = -T_p \int d^{p+1}\xi \sqrt{-\det \gamma_{ab}} \quad (136)$$

其中 T_p 是 Dp-膜的张力，将在后续确定； ξ^a ($a = 0, \dots, p$) 是膜的世界体积坐标； γ_{ab} 是时空度规在膜世界体积上的 pull-back

$$\gamma_{ab} = \frac{\partial X^\mu}{\partial \xi^a} \frac{\partial X^\nu}{\partial \xi^b} \eta_{\mu\nu} \quad (137)$$

这称为 **Dirac 作用量**。

13.2 静态规范与横向波动

利用 Dirac 作用量的重参数化不变性, 我们可以达到静态规范. 对于无限平直的 Dp-膜, 选择

$$X^a = \xi^a \quad (a = 0, \dots, p) \quad (138)$$

将横向波动 ϕ^I 与动力学横向坐标 X^I 关联:

$$X^I(\xi) = 2\pi\alpha'\phi^I(\xi) \quad (I = p+1, \dots, D-1) \quad (139)$$

这确认了无质量标量场 ϕ^I 正是膜横向振动的描述.

Dirac 作用量描述了 D-膜的横向波动, 但并非完整的有效作用量. 它没有包含生活在 D-膜上的 $U(1)$ 规范场 A_μ 的动力学. 完整的描述还需引入规范场的动力学项以及膜与闭弦背景场的耦合.

13.3 弦与膜的差异: 为什么弦是特别的?

一个自然的问题是: 能否像量子化弦一样量子化 D-膜的 Dirac 作用量? 答案是否定的. 这既有技术原因, 也有原理原因. Weyl 不变性是弦量子化的核心工具, 但它不适用于更高维的物体. 对膜或更高维物体进行量子化不会产生具有粒子解释的离散态谱, 这与弦有着根本的不同.

弦的能量与长度成正比, $E \propto L$. 这确保弦的行为类似于熟悉的弹性带, 量子化后给出离散的粒子谱. 膜的能量与面积成正比, $E \propto A$. 但膜可以在保持面积不变的情况下形成许多不同的形状. 例如, 一个长度为 L 且半径为 $1/L$ 的管状膜, 对于所有 L 具有相同的面积, 无论是短而粗, 还是长而细. 这意味着可以在膜上形成细长的尖峰而不需要额外的能量. 特别是, 由细长管连接的两个物体具有相同的能量, 无论它们的间距如何. 后果就是, 这种性质将产生连续的态谱. 量子膜 (或更高维物体) 不具备弦理论中的单粒子解释, 而是预期描述多粒子态.

14 多个膜与 $U(N)$ 规范对称性

考虑两个平行的 Dp-膜, 位置分别为 c^I 和 d^I ($I = p+1, \dots, D-1$). 开弦的端点可以落在不同的膜上. 若左端在膜 c^I , 右端在膜 d^I , 则边界条件为

$$X^I(0, \tau) = c^I, \quad X^I(\pi, \tau) = d^I \quad (140)$$

模式展开要求

$$X^I = c^I + \frac{(d^I - c^I)\sigma}{\pi} + \text{谐振子模式} \quad (141)$$

经典约束 $\partial_+ X \cdot \partial_+ X = 0$ 给出

$$\alpha'^2 p^2 + \frac{|\vec{d} - \vec{c}|^2}{4\pi^2} + \text{谐振子模式} = 0 \quad (142)$$

由此得到质量壳条件

$$M^2 = \frac{|\vec{d} - \vec{c}|^2}{(2\pi\alpha')^2} + \text{谐振子模式} \quad (143)$$

额外项 $|\vec{d} - \vec{c}|^2/(2\pi\alpha')^2$ 的物理意义明确: 它是两膜之间拉伸的弦所储存的能量. 量子化后, 若膜间距小于亚弦尺度, 即

$$|\vec{d} - \vec{c}|^2 < 4\pi^2\alpha' \quad (144)$$

则基态仍为快子.

对于 N 个平行的 Dp -膜, 开弦的每个端点可以选择落在任意一个膜上. 用 Chan-Paton 因子 $m, n = 1, \dots, N$ 标记弦的端点分别所在的膜. 当所有膜重合时 ($c^I = d^I$), 共有 N^2 种弦, 其谱简并度增加 N^2 . 对应的场自然地排列为 $N \times N$ 厄米矩阵:

$$T_n^m \quad (\text{开弦快子}), \quad \phi_n^I \quad (\text{标量场}), \quad (A_a)_n^m \quad (\text{规范场}) \quad (145)$$

矩阵元 $(\cdot)_n^m$ 指示该场来自端点分别在膜 m 和 n 的弦. 对角线分量 $m = n$ 对应两端在同一膜上的弦.

规范场 A_a 以 $N \times N$ 矩阵形式出现, 暗示着 $U(N)$ 规范联络. 可以证明, 当 N 个膜重合时, 原本的 $U(1)^N$ 规范对称性增强为 $U(N)$. 标量场 ϕ^I 在 $U(N)$ 的伴随表示中变换, 这对应于膜在横向方向上的集体波动, 以及膜间弦的激发模式.